



endingo

정훈이의 공부일지

CATEGORY



👋 안녕하세요, AI 개발자 **이정훈**입니다

AI · 백엔드 · 데이터 분석 중심의 프로젝트와 경험을 공유합니다.

Contact Me

Data analysis/데이터 분석 및 시각화

[데이터 분석 및 시각화] 8. 이변량분석 - (수치형 -> 범주형)

endingo 2025. 4. 5. 12:35

- ★ 수치형 -> 범주형 시각화: Histogram, Density plot (x와 hue로 줘야됨! y로 주면 이상한 그래프 나옴)
- ★ 수치형 -> 범주형 수치화: 로지스틱 회귀모델(p-value)

1. 시각화

- Seaborn 사용

1) histplot()

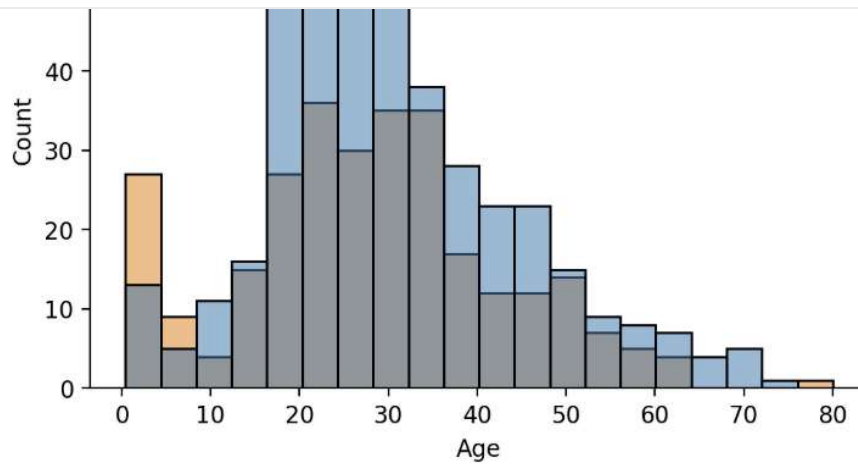
Age(수치형) -> Survived(범주형)

hue를 사용해야된다.

```
sns.histplot(x='Age', hue='Survived', data=titanic, bins=20)
plt.show()
```

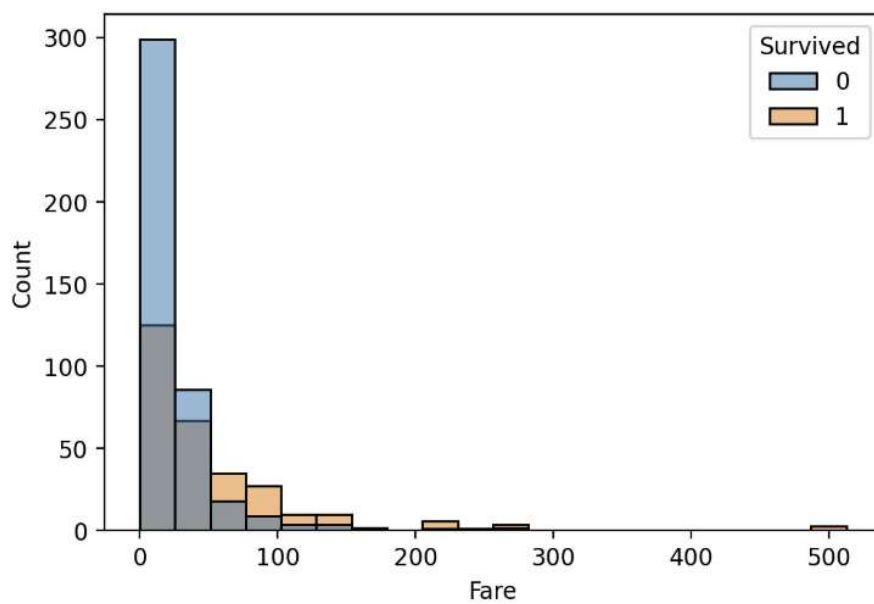


정훈이의 공부일지



Fare(수치형) -> Survived(범주형)

```
sns.histplot(x='Fare', hue='Survived', bins=20, data=titanic)
plt.show()
```



2) Density Plot

- Seaborn 사용

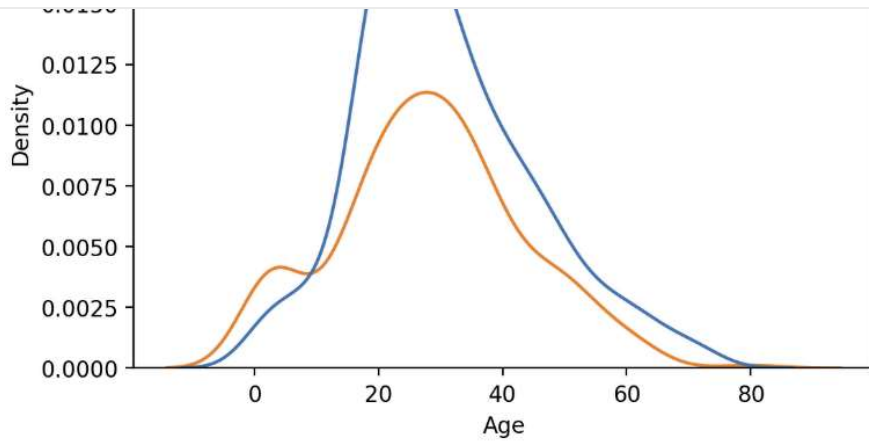
kdeplot()

Age(수치형) -> Survived(범주형)

```
sns.kdeplot(x='Age', hue='Survived', data=titanic)
plt.show()
```



정훈이의 공부일지

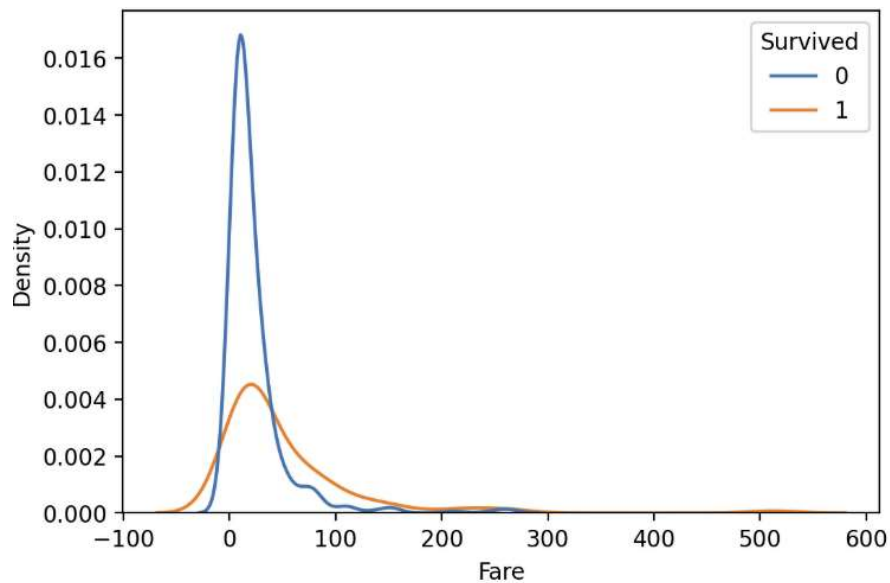


Age의 가운데 부분(20~30대) 들이 많이 탑승하였고 사망했다는 것을 볼 수 있다.

생존자 < 사망자

Fare(수치형) -> Survived(범주형)

```
sns.kdeplot(x='Fare', hue='Survived', data=titanic)
plt.show()
```



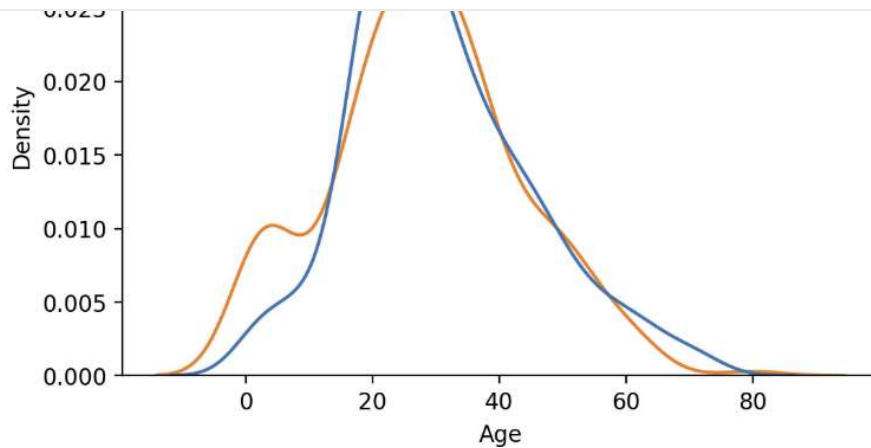
Fare을 적게 낸 집단이 많이 사망했다는 것을 확인 할 수있다.

common_norm= False로 하면 각각의 면적이 1이기에 common_norm =True 하는게 좋다

```
sns.kdeplot(x='Age', hue='Survived', data=titanic, common_norm=False)
plt.show()
```



정훈이의 공부일지

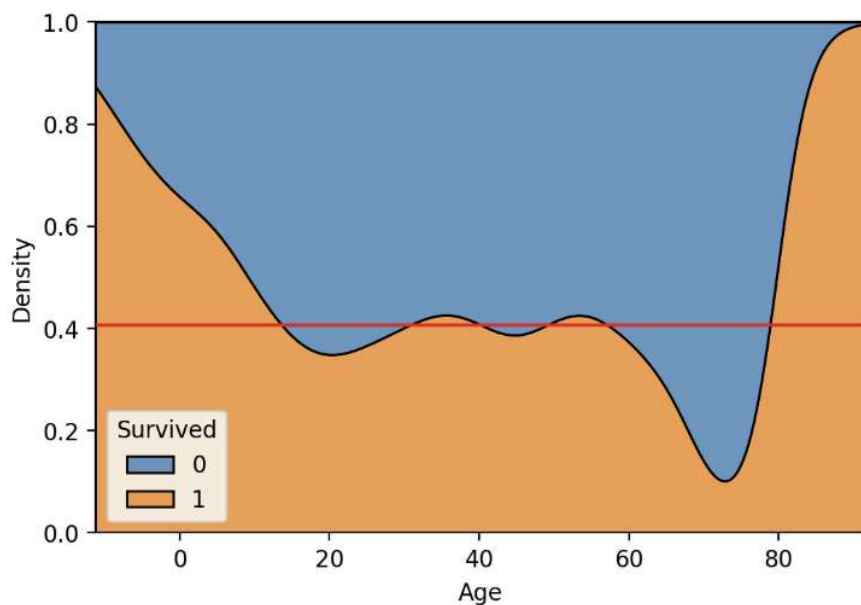


3) multiple='fill'

histogram, kdeplot은 multiple='fill'을 지정하여 색을 칠해 비율을 비교할 수 있다.

- kdeplot

```
sns.kdeplot(x='Age', hue='Survived', data=titanic, multiple='fill')
plt.axhline(titanic['Survived'].mean(), color='r')
plt.show()
```

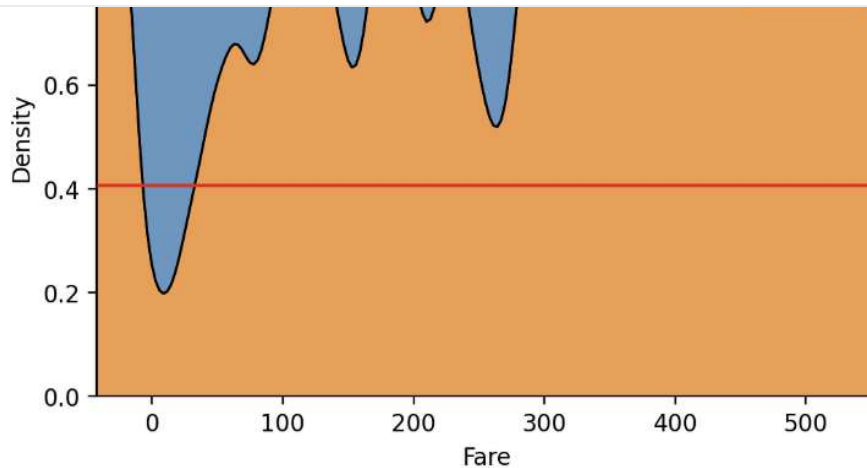


사망자(파란색) 생존자(주황색) 20대~30대 부분을 보면 파란색이 압도한 것을 알 수 있다.

```
sns.kdeplot(x='Fare', hue='Survived', data=titanic, multiple='fill')
plt.axhline(titanic['Survived'].mean(), color='r')
plt.show()
```



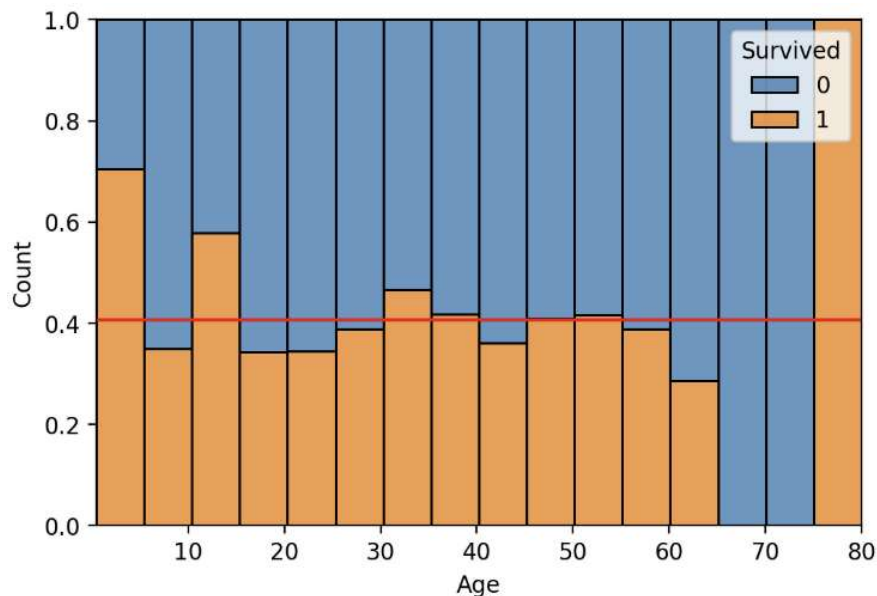
정훈이의 공부일지



Fare을 적게 낸(0에 가깝게) 사람들이 많이 사망했다는 점을 볼 수있다.
Pclass와도 관계가 있어보인다.

- histplot(~multiple='fill')

```
sns.histplot(x='Age', hue='Survived', data=titanic, bins=16, multiple='fill')
plt.axhline(titanic['Survived'].mean(), color='r')
plt.show()
```



히스토그램은 정확하게 끊어서 빈도수를 확인 할 수 있다.

2. 수치화

- sm 사용

Logit(): 로지스틱 회귀모델로부터 p-value 구하기



정훈이의 공부일지



```
model = sm.Logit(titanic['Survived'], titanic['Age'])
result = model.fit()
print(result.pvalues)
```

```
Optimization terminated successfully.
      Current function value: 0.672504
      Iterations 4
Age      9.909841e-08
dtype: float64
```

Age(수치형) -> Survived(범주형): 나이별로 살아있는 사람의 수가 확연한 차이가 있다.

- Sex(수치형으로 만들어짐) -> Survived(범주형)

```
model = sm.Logit(titanic['Survived'], titanic['Sex'].map({'male': 1, 'female': 0}))
result = model.fit()
print(result.pvalues)
```

Sex(수치형) -> Survived(범주형): 성별별로 살아있는 사람의 수가 확연한 차이가 있다.

공감

구독하기

Data analysis > 데이터 분석 및 시각화 카테고리의 다른 글

[데이터 분석 및 시각화] 7. 이변량분석 - (범주형 -> ... (0)

[데이터 분석 및 시각화] 6. 이변량분석 - (범주형 -> ... (0)

[데이터 분석 및 시각화] 5. 이변량분석 - (수치형 -> ... (0)

[데이터 분석 및 시각화] 4. 단변량 분석 - 범주형 (0)

[데이터 분석 및 시각화] 2. 시각화(Seaborn 활용) (0)

정훈이의 공부일지

개발하면서 겪는 시행착오와 배움을 기록합니다. 백엔드, AI, 데이터 분석, 프로젝트 경험 중심으로 운영 중입니다. 공부하면서 얻은 인사이트를 함께 나누고 싶어요!

구독하기



정훈이의 공부일지



이름

비밀번호

로그인 댓글만 허용한 블로그입니다

등록

공지사항

- 최근에 올라온 글
- [딥러닝] 3. 회귀 모델링

[딥러닝] 2. Pytorch

[딥러닝] 1. 딥러닝 개요

[데이터 분석 및 시각화] 8. 이변...

최근에 달린 댓글

Total	
93	
Today	28
Yesterday	25

링크

- TAG
- git

github

more

«	2025/04	»
일	월	화
		1
	2	3
	4	5
6	7	8
9	10	11
12	13	14
15	16	17
18	19	20
21	22	23
24	25	26
27	28	29
30		

- 글 보관함
- 2025/04 (13)

2025/03 (7)

Blog is powered by Tistory / Designed by Tistory



이정훈 개발자

AI와 백엔드, 데이터 분석을 좋아하는 개발자입니다.
다양한 문제 해결과 창의적인 개발을 추구합니다.
[이메일 보내기](#)